

Exercice 19

1) Montrer que z' est réel si, et seulement si, $(\bar{z} - z)(z\bar{z} - 16) = 0$.

Méthode : un complexe Z est réel si et seulement si $Z = \bar{Z}$, c'est-à-dire $Z - \bar{Z} = 0$.

Écrivons le conjugué de z' (avec $z \neq 0$) :

$$\overline{z'} = \overline{\left(\frac{z^2 + 16}{2z}\right)} = \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}}$$

Calculons la différence, au dénominateur commun $2z\bar{z}$:

$$z' - \overline{z'} = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) - z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}}$$

Développons le numérateur :

$$\begin{aligned} z^2\bar{z} + 16\bar{z} - z\bar{z}^2 - 16z &= z\bar{z}(z - \bar{z}) - 16(z - \bar{z}) \\ &= (z - \bar{z})(z\bar{z} - 16) \end{aligned}$$

$$\text{d'où } z' - \overline{z'} = \frac{(z - \bar{z})(z\bar{z} - 16)}{2|z|^2}.$$

Le dénominateur $2|z|^2$ n'est jamais nul, donc

$$z' \in \mathbb{R} \iff (z - \bar{z})(z\bar{z} - 16) = 0.$$

$$\Rightarrow \text{comme } \bar{z} - z = -(z - \bar{z}) : z' \text{ est réel} \iff (\bar{z} - z)(z\bar{z} - 16) = 0$$

2) En déduire l'ensemble des points $M(z)$ tels que z' soit réel.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Premier facteur : $\bar{z} - z = 0 \iff z = \bar{z} \iff z$ est réel,

ce qui correspond à l'axe des abscisses.

Second facteur : $z\bar{z} - 16 = 0 \iff |z|^2 = 16 \iff |z| = 4$,

ce qui correspond au cercle de centre O et de rayon 4.

Sans oublier la condition $z \neq 0$: le point O est exclu.

$\Rightarrow$ l'ensemble cherché est la réunion de ces deux lignes

$$(\text{axe des abscisses privé de } O) \cup \mathcal{C}(O; 4)$$

3) a) Montrer que $z' + \overline{z'} = \frac{(z + \bar{z})(z\bar{z} + 16)}{2z\bar{z}}$.

Additionnons au même dénominateur $2z\bar{z}$:

$$z' + \overline{z'} = \frac{z^2 + 16}{2z} + \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}} = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) + z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}}$$

Factorisons le numérateur :

$$\begin{aligned} z^2\bar{z} + z\bar{z}^2 + 16\bar{z} + 16z &= z\bar{z}(z + \bar{z}) + 16(z + \bar{z}) \\ &= (z + \bar{z})(z\bar{z} + 16) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z' + \overline{z'} = \frac{(z + \bar{z})(z\bar{z} + 16)}{2z\bar{z}}$$

3) b) En déduire l'ensemble des points $M(z)$ tels que z' soit imaginaire pur.

Méthode : un complexe Z est imaginaire pur si et seulement si $Z + \bar{Z} = 0$, puisque $Z + \bar{Z} = 2\operatorname{Re}(Z)$.

$$z' \text{ imaginaire pur} \iff z' + \overline{z'} = 0$$

$$\iff (z + \bar{z})(z\bar{z} + 16) = 0, \text{ le dénominateur } 2z\bar{z} \text{ étant non nul.}$$

Or $z\bar{z} + 16 = |z|^2 + 16 \geq 16 > 0$: ce facteur ne s'annule jamais.

Il reste donc $z + \bar{z} = 0$, c'est-à-dire $2 \operatorname{Re}(z) = 0$: z est imaginaire pur.

La condition $z \neq 0$ exclut de nouveau l'origine.

$\Rightarrow$ l'ensemble cherché est l'axe des ordonnées privé de O